

光化学反应原理实验

实验一 ZnS 光催化剂的制备与光催化定性定量分析

一、实验目的

1. 了解光化学反应仪和紫外-可见分光计的结构，掌握基本使用方法。
2. 掌握 ZnS 光催化剂的制备方法。

二、实验原理

定性分析：物质吸收波长范围在 200~760nm 区间的电磁辐射能而产生的分子吸收光谱称为该物质的紫外可见吸收光谱，利用紫外可见吸收光谱进行物质的定性、定量分析的方法称为紫外可见分光光度法。其光谱是由于分子之中价电子的跃进而产生的，因此这种吸收光谱决定于分子中价电子的分布和结合情况。

定量分析的依据是在吸光度强度与被测组分的浓度成正比。并根据郎柏-比耳定律计算样品浓度：


$$A = kbc$$
$$\frac{A_1}{c_1} = \frac{A_2}{c_2}$$

根据已知样品的浓度 (c_1) 和吸光度 (A_1)，结合被测样品的吸光度 (A_2)，就可以求得被测样品的浓度 c_2 。

三、实验仪器和试剂

1. 仪器：杜斯光化学反应仪，配循环水冷器，氙灯、汞灯、金卤灯等多种光源；石英反应管 (50mL)。紫外-可见分光光度计，磁力搅拌器。

2. 试剂： NH_4S (AR)， $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (AR)，无水乙醇 (AR)，苯酚、罗丹明 B、四环素标准试液 (浓度为 0.1g/L)，苯酚、罗丹明 B、四环素未知浓度试液。

四、实验步骤

1. ZnS 制备：称取 2.9g $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 加入到 100mL 烧杯中，加入 25mL 水溶解制备成 ZnSO_4 溶液，称取 0.61g NH_4S 加入到另一烧杯中，加入 25mL 水溶解制备成 NH_4S 溶液。将 ZnSO_4 溶液烧杯放到磁力搅拌器上，加入磁子，在搅拌状态下用滴管将 NH_4S 溶液滴加至 ZnSO_4 溶液中。滴加完毕后，继续反应 0.5h。减压抽滤，用水和无水乙醇 (每次 10mL) 洗涤三次。将滤纸上固体转移至烧杯中，放入烘箱烘干。

2. 紫外-分光光度计操作：(1) 开机预热 30min，和电脑联机 (2) 打开软件，输入波长范围，测试模式 (光度) (3) 在参比槽和样品槽中分别放入参比和样品，扫描基线。(4) 再放入样品进行扫描。(5) 数据保存。

3. 光化学反应仪结构和操作方法介绍。

五、数据处理

1. 对苯酚、罗丹明 B、四环素标准试液进行紫外分析，对其特征波长作出定性判断。
2. 根据标准试液和未知样品的吸光度，计算出未知样品的浓度。

六、注意事项

1. 比色皿使用注意不要沾污或将比色皿的透光面磨损，应手持比色皿的毛面。
2. 开关试样室盖应该轻缓。

3. 在换样品时，切记随时关闭机门，不可任机门大敞。
4. 测得的吸光度应该在 0.2-0.8 之间，超过 1.0 时要稀释。

七、思考题

1. 紫外-可见分光光度计定性分析的原理是什么？
2. 紫外-可见分光光度计分析时为什么要进行基线校正？
3. 本实验中，三种苯酚、罗丹明 B、四环素的紫外特征波长各是多少？

实验二 ZnS 光催化剂光催化抗生素降解实验

一、实验目的

1. 了解光催化降解抗生素实验的分析原理和方法。
2. 了解 ZnS 光催化降解盐酸四环素动力学。

二、实验原理

四环素是一类多环并四苯羧酸酰胺母核的衍生物，属于广谱抗生素。由于其结构中有多个可离解基团，所以其降解受 pH 值影响。本实验将以 ZnS 为光催化剂，以氙灯（300W）为光源，研究不同 pH 下四环素的降解性能，并分析四环素降解动力学。

$$Kt = \ln \frac{C_0}{C_t}$$

以一系列 $\ln(C_0/C_t)$ 数据对 t （时间）作图，进行直线拟合，即可确定降解系数 K 。

三、实验仪器和试剂

1. 仪器：杜斯光化学反应仪，配循环水冷器，氙灯、汞灯、金卤灯等多种光源；石英反应管（50mL）。紫外-可见分光光度计，pH 试纸。
2. 试剂：P25（AR），四环素溶液（0.03g/L，50mL），NaOH 溶液（1mol/L），盐酸溶液（1mol/L）。

四、实验步骤

1. 将四环素溶液分别倒入三只石英反应管中，分别加入 40mgZnS 催化剂，一支用 NaOH 溶液调节 pH 值为 10 左右，一支用盐酸溶液调节 pH 值为 4 左右，加入磁子，装入反应管架。将氙灯接入光化学反应仪。
2. 接通光化学反应仪电源，调节搅拌速度。
3. 暗反应 30min 后，用吸管从三只反应管中分别取样 1mL，用水稀释到 5mL，离心后取上清液进行紫外分析，计算初始浓度。
4. 打开光源，进行光反应，一共反应 4 小时。反应期间，每 45 分钟用 4 步骤进行取样分析。
5. 反应结束后，关闭光化学反应仪，清洗样品管，放入烘箱烘干。注意：石英材质特别脆，一定轻拿轻放！

五、数据处理

1. 对不同反应时间的四环素试液进行紫外分析，并计算出瞬时浓度。
- 2 以一系列 $\ln(C_0/C_t)$ 数据对 t （时间）作图，进行直线拟合，确定降解系数 K 。

六、注意事项

1. 光源必须要用外循环水冷装置进行冷却。
2. 取样时不要直视光源。
3. 每次取样用不同吸管。

七、思考题

1. 抗生素废水对土壤和环境有何危害？
2. pH 值对四环素降解有何影响？

实验三 P25 光催化剂光催化染料降解实验

一、实验目的

1. 了解光催化降解实验的分析原理和方法。
2. 掌握 P25 光催化降解动力学方法。

二、实验原理

光催化降解原理：催化剂受光照射，吸收光能，发生电子跃迁，生成电子-空穴对，对吸附于表面的污染物直接进行氧化还原，或氧化表面吸附的氢氧根(OH⁻)，生成强氧化性的氢氧自由基(·OH)，将污染物氧化。

光催化降解动力学分析：通过测试污染物浓度随降解时间的变化，确定降解动力学曲线的降解系数。

$$Kt = \ln \frac{C_0}{C_t}$$

以一系列 $\ln(C_0/C_t)$ 数据对 t (时间) 作图，进行直线拟合，即可确定降解系数 K 。

三、实验仪器和试剂

1. 仪器：杜斯光化学反应仪，配循环水冷器，氙灯、汞灯、金卤灯等多种光源；石英反应管 (50mL)。紫外-可见分光光度计。
2. 试剂：P25 (AR)，罗丹明 B 溶液 (0.02g/L, 50mL)。

四、实验步骤

1. 将罗丹明溶液倒入石英反应管中，加入 30mgP25 催化剂，加入磁子装入反应管架。将汞灯接入光化学反应仪。
2. 接通光化学反应仪电源，调节搅拌速度。
3. 未反应的罗丹明溶液用紫外测出吸光度。
4. 暗反应 30min 后，用吸管取样 1mL，用水稀释到 5mL，离心后取上清液进行紫外分析，计算初始浓度。
5. 打开光源，进行光反应，一共反应 5 小时。反应期间，每 45 分钟用 4 步骤进行取样分析。
6. 反应结束后，关闭光化学反应仪，清洗样品管，放入烘箱烘干。注意：石英材质特别脆，一定轻拿轻放！

五、数据处理

1. 对不同反应时间的罗丹明 B 试液进行紫外分析，并计算出瞬时浓度。
- 2 以一系列 $\ln(C_0/C_t)$ 数据对 t (时间) 作图，进行直线拟合，确定降解系数 K 。

六、注意事项

1. 光源必须要用外循环水冷装置进行冷却。
2. 取样时不要直视光源。
3. 每次取样用不同吸管。

七、思考题

1. 光催化降解原理是什么？
2. P25 由什么晶相的 TiO_2 组成，成分各是多少？
3. 如果不对光源进行冷却会造成什么后果？

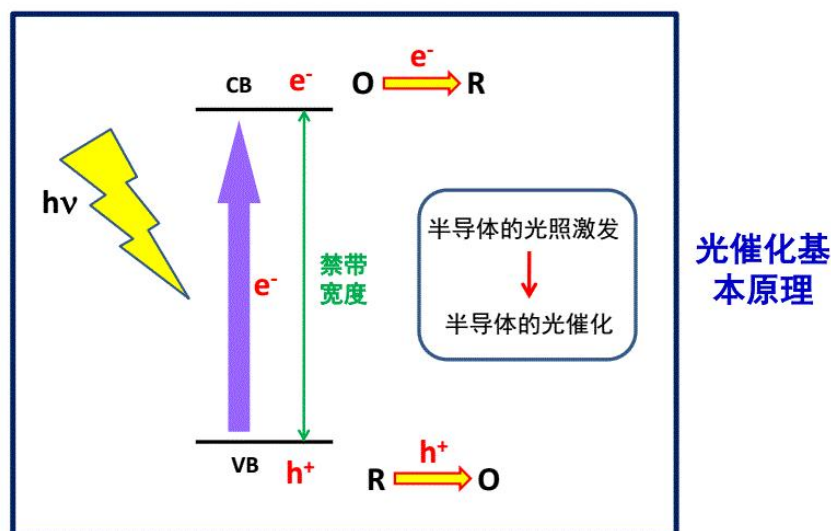
实验四 不同热处理条件 P25 光催化剂光催化苯酚降解实验

一、实验目的

1. 了解光催化苯酚降解实验的分析原理和方法。
2. 掌握 P25 光催化剂热处理方法，了解不同温度热处理的 p25 光催化性能。

二、实验原理

光催化基本原理：



光催化动力学：

$$Kt = \ln \frac{C_0}{C_t}$$

以一系列 $\ln(C_0/C_t)$ 数据对 t (时间) 作图，进行直线拟合，即可确定降解系数 K 。

三、实验仪器和试剂

1. 仪器：杜斯光化学反应仪，马配循环水冷器，氙灯、汞灯、金卤灯等多种光源；石英反应管 (50mL)。紫外-可见分光光度计。马弗炉。
2. 试剂：P25 (AR)，苯酚溶液 (0.03g/L, 50mL)。

四、实验步骤

1. 分别将 0.5g 的 p25 倒入两个坩埚，将马弗炉温度分别升到 400 度和 800 度后，将坩埚放入马弗炉煅烧 2h。取出坩埚冷却至室温。
2. 将苯酚溶液分别倒入三只石英反应管中，分别加入 30mg 未处理 P25，不同温度处理的 P25-400 和 P25-800 催化剂，加入磁子装入反应管架。将汞灯接入光化学反应仪。
2. 接通光化学反应仪电源，调节搅拌速度。
3. 暗反应 30min 后，用吸管取样 1mL，用水稀释到 5mL，离心后取上清液进行紫外分析，计算初始浓度。
4. 打开光源，进行光反应，一共反应 4 小时。反应期间，每 45 分钟用 4 步骤进行取样分析。
5. 反应结束后，关闭光化学反应仪，清洗样品管，放入烘箱烘干。注意：石英材质特别脆，一定轻拿轻放！

五、数据处理

1. 对不同反应时间的苯酚试液进行紫外分析，并计算出瞬时浓度。
- 2 以一系列 $\ln(C_0/C_t)$ 数据对 t (时间) 作图，进行直线拟合，确定降解系数 K 。

六、注意事项

1. 光源必须要用外循环水冷装置进行冷却。
2. 取样时不要直视光源。
3. 每次取样用不同吸管。

七、思考题

1. 热处理温度对 TiO_2 晶型转变有何影响？
2. 苯酚废水有何危害？